

گزارش تحلیل UI/UX

اپلیکیشن مهندس یار

ارزیابی جامع تجربه و رابط کاربری نسخه ۱.۰.۰ بر اساس بازرسی ایستای فایل APK: تحلیل
منیفست اندروید، منابع بومی، باندل Hermes و معماری ناوبری React Native؛ به همراه
امتیازدهی هفت بخشی، شناسایی ۱۵ مورد بهبود و نقشه راه اصلاحات اولویت بندی شده برای
توسعه دهنده.

اندروید هدف

targetSdk 34 · minSdk 24

پکیج

com.mohandesyar.app

موتور اپ

React Native · Expo SDK 54

حجم APK

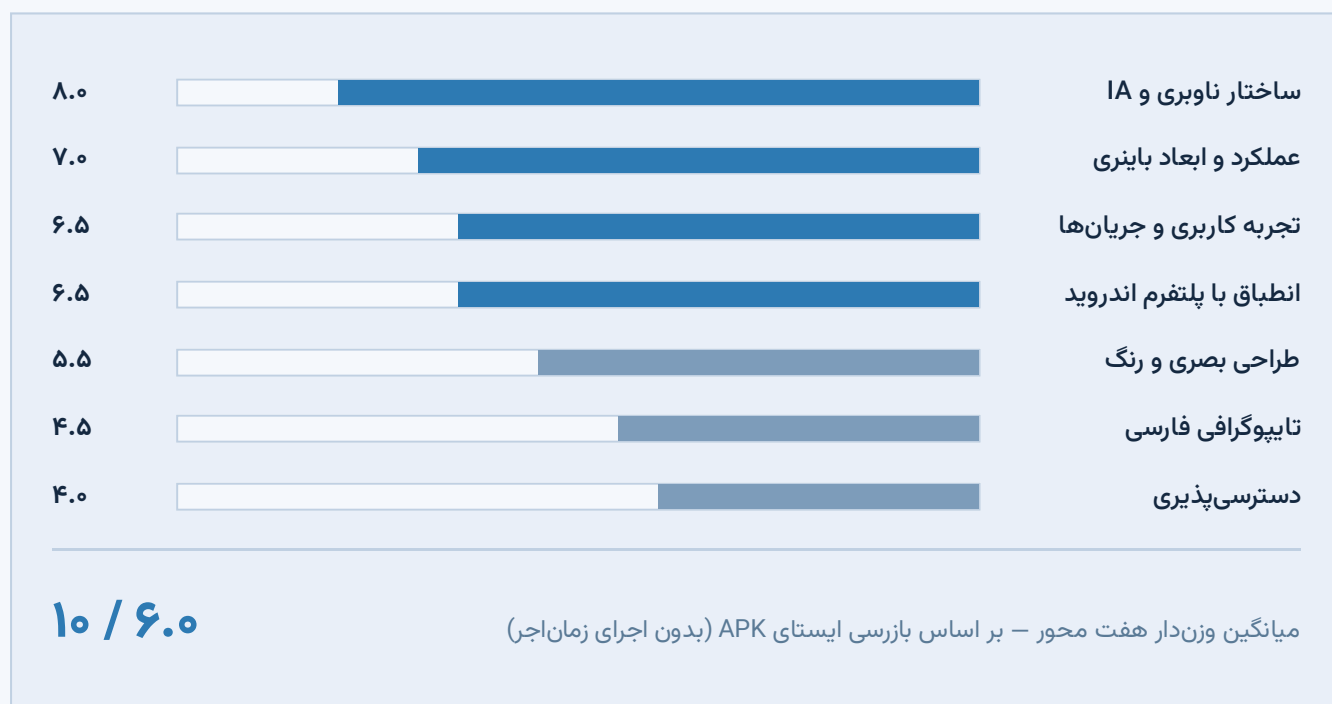
۳۶.۴ مگابایت · arm64

خلاصه اجرایی و امتیاز کلی

اپلیکیشن «مهندس‌یار» یک پلتفرم تمرین و آزمون مهندسی با ۲۱۹۱ سوال آفلاین، درسنامه، هدف روزانه و نوتیفیکیشن یادآور است که با **React Native** و **Expo SDK 54** ساخته شده و روی موتور **Hermes** اجرا می‌شود. ساختار کلی محصول – پنج تب با جریان «آزمون – اجرا – مرور» – استاندارد و قابل‌اعتماد است و تصمیم‌های فنی درستی مثل آفلاین‌محوری با SQLite، آیکون تطبیقی (Adaptive Icon) و تک‌معماری arm64 در آن دیده می‌شود.

با این حال، بازرسی ایستا نشان می‌دهد که لایه «دیزاین سیستم» شکل نگرفته است: **۱۹ رنگ مختلف** از سه سنت متفاوت (آبی iOS، آبی گوگل و پالت متریال) بدون هیچ توکن متمرکزی در باندل وجود دارد، هیچ فونت فارسی سفارشی باندل نشده و متن‌ها با فونت سیستمی (fallback به Noto Naskh) رندر می‌شوند که هویت بصری را بین دستگاه‌ها ناپایدار می‌کند. به‌علاوه، این بیلد در حالت «توسعه‌دهنده» توزیع شده است؛ یعنی **پیش‌خوان مدیریت و همه آزمون‌ها باز** در دسترس کاربر نهایی است که هم ریسک امنیتی دارد و هم تجربه محصول نهایی را مخدوش می‌کند.

۹ + ۵	۰	۱۹	۶.۰/۱۰
تب و صفحه شناسایی‌شده ساختار استاندارد ناوبری	فونت فارسی باندل‌شده وابسته به فونت سیستمی	رنگ پراکنده بدون توکن از ۳ سنت متفاوت پالت	امتیاز کلی UI/UX خوب – نیازمند سامان‌دهی



نمای فنی اپلیکیشن

فایل APK با ابزارهای apktool 2.10 دیکامپایل و باندل Hermes آن نیز دیس‌اسمبل شد. جدول زیر خلاصه‌ای از مشخصات فنی استخراج‌شده از منیفست، فایل `app.config` اکسپو و منابع بومی است. این مشخصات مبنای تمام ارزیابی‌های بخش‌های بعدی گزارش است و در نقطه‌هایی که تحلیل ایستا قطعیت ندارد (مثلاً رفتار زمان‌اجر RTL) صراحتاً علامت‌گذاری شده است.

مشخصه	مقدار استخراج‌شده	ارزیابی سریع
نام اپلیکیشن	مهندس‌یار	—
پکیج / نسخه	com.mohandesyar.app · v1.0.0 (versionCode 1)	نسخه اول؛ مناسب شروع
فریم‌ورک و موتور	React Native + Expo SDK 54 · موتور Hermes	استک مدرن و به‌روز
سطح API	minSdk 24 (اندروید ۷) · targetSdk 34 (اندروید ۱۴)	مطابق سیاست‌های گوگل‌پلی
معماری CPU	تنها arm64-v8a	حجم کمتر؛ دستگاه‌های خیلی قدیمی حذف می‌شوند
ناوبری	@react-navigation — Bottom Tabs + Native Stack	الگوی استاندارد صنعت
داده	expo-sqlite — mohandesyar_v7.db · ۲۱۹۱ سوال آفلاین	آفلاین‌محوری نقطه قوت
نوتیفیکیشن	expo-notifications + Firebase Messaging + بچ لانچرها	یادآور روزانه پوشش داده شده
تم بومی (Native)	Theme.AppCompat.DayNight.NoActionBar · statusBar سفید ar ·	تعارض بالقوه با دارک‌مود
جهت و راستای صفحه	Portrait قفل · · supportsRtl="true" adjustResize	RTL بومی فعال؛ رفتار JS نیاز به راستی‌آزمایی
آیکون لانچر	Adaptive Icon سه‌لایه شامل monochrome	عالی — Themed Icon اندروید ۱۳+
دسترسی‌های خطرناک	· STORAGE (legacy) · · SYSTEM_ALERT_WINDOW · · POST_NOTIFICATIONS	نیاز به پاکسازی (بخش ۹)

معماری ناوبری و ساختار اطلاعات

ساختار ناوبری از توابع و کامپوننت‌های داخل باندل Hermes استخراج شد. اپ از الگوی استاندارد پنج تب با `createBottomTabNavigator` به همراه استک‌های اختصاصی هر تب استفاده می‌کند. این الگو برای اپ‌های آموزشی شناخته شده و کم‌ریسک است؛ کاربر همیشه جهت‌گیری (Orientation) روشنی دارد و صفحات عمق‌دار مثل آزمون یا مرور روی استک بومی (Native Stack) اجرا می‌شوند که ترنزیشن‌های سبک و پشتیبانی کامل ژست Back را به دنبال دارد.

پیشرفت من ProgressDashboard نمودار حلقه، دقت، مقایسه هفتگی	آزمون QuizSetup → QuizPlay تنظیم آزمون، اجرا، مرور نتیجه (ReviewScreen)	مطالعه TopicsScreen · StudyScreen مباحث، جستجو، درسنامه هر مبحث	خانه HomeTabStack نمای کلی، هدف امروز، وضعیت رشته (Streak)
پروفایل Profile → Settings لایسنس توکنی، یادآور، آفلاین، درباره			

برچسب‌های تب‌ها فارسی، کوتاه و واضح‌اند (خانه، مطالعه، آزمون، پیشرفت من، پروفایل) و نوع سوالات هم سه‌گانه معنادار تعریف شده است: **استاندارد، مسئله‌محور و داستان‌محور**. جریان «تنظیمات آزمون – اجرا – مرور» یک Funnel تمیز است و کامپوننت‌های تخصصی مثل ProgressRing و SearchBar نشان می‌دهد بخش داشبورد با دقت طراحی شده است. متن بازخوردها نیز گرم و انگیزشی نوشته شده (مثل «آفرین! هدف امروز کامل شد» و «فقط ۵ سوال تا حفظ رشته‌ات مونده») که از نظر روانشناسی محصول تصمیم درستی است.

دو نقطه ضعف ساختاری به چشم می‌خورد. اول، **هیچ اثری از Onboarding یا خوش‌آمدگویی اولیه** در باندل یافت نشد؛ کاربری که توکن فعال‌سازی می‌گیرد مستقیماً به جریان لایسنس پرتاب می‌شود بدون آن‌که ارزش پیشنهادی اپ (۲۱۹۱ سوال، آفلاین، یادآور روزانه) به او معرفی شود. دوم، تنش معماری بین «آفلاین‌محوری» و «لایسنس متصل‌به-سرور» وجود دارد: سوالات همیشه آفلاین‌اند اما تمدید دوره‌ای توکن اتصال می‌خواهد؛ اگر این محدودیت در UI شفاف‌سازی نشود، کاربر آفلاین صادق در میانه تمرین با قفل محتوا غافلگیر می‌شود – بدترین حالت تجربه کاربری.

آفلاین‌محوری واقعی نقطه قوت

بانک ۲۱۹۱ سوالی با SQLite روی خود دستگاه ذخیره می‌شود و پیام «همه سوالات روی همین گوشی ذخیره می‌شوند و بدون اینترنت هم در دسترس هستند» صراحتاً به کاربر اطلاع‌رسانی می‌شود. این یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های UX این محصول است.

نبود Onboarding و راهنمای توکن بهبود

ورود اول با فیلد «توکن فعال‌سازی» شروع می‌شود؛ پیام‌های خطا («توکن معتبر نیست»، «بررسی توکن ممکن نبود...») خوب نوشته شده‌اند اما هیچ توضیحی درباره «توکن چیست و از کجا می‌گیرم» وجود ندارد. یک اسلاید سه‌صفحه‌ای یا لینک «چطور توکن بگیرم؟» این اصطکاک را حذف می‌کند.

طراحی بصری – تحلیل پالت رنگ

رنگ‌های استفاده‌شده در کد JS مستقیماً به صورت مقادیر هگز `hardcode` شده‌اند و هیچ فایل توکن متمرکزی (مثل `theme.js` یا `tokens.ts`) در باندل وجود ندارد. مسئله فقط «تعداد» نیست؛ مسئله **ناهمگونی منشأ** است: آبی `#007AFF` متعلق به iOS است، آبی گوگل و `#2196F3` آبی پالت قدیمی متریال – سه سنت طراحی متفاوت که در یک اپ کنار هم نشسته‌اند. سمت بومی هم همین وضع را دارد: `colorPrimary` سرمه‌ای `#023c69` تعریف شده اما `colorPrimaryDark` سفید است که نقش استاندارد خود را بازی نمی‌کند.

 #1A73E8 آبی گوگل – ناهمگون	 #007AFF آبی iOS – خارج از خانواده	 #023C69 <code>colorPrimary</code> بومی – سرمه‌ای برند
 #7BC97B سبز روشن – انگیزشی	 #4CAF50 سبز متریال – موفقیت	 #2196F3 آبی متریال قدیمی
 #1A2A3A سرمه‌ای دارک – سطوح تیره	 #FF9800 نارنجی متریال – هشدار	 #2E5C2E سبز تیره – دارک
 #A1A1A1 خاکستری ثانویه	 #2C2C2C خاکستری متن دارک	 #3A1B1B قهوه‌ای دارک – خطا

پیامد این پراکندگی عملاً روی سه محور دیده می‌شود. اول **ناپایداری برند**: کاربر در صفحه داشبورد سبز متریال می‌بیند، در دکمه اصلی آبی iOS و در هشدارها نارنجی؛ ذهن کاربر نمی‌تواند یک رنگ را به «مهندس‌یار» گره بزند. دوم **هزینه نگهداری**: تغییر رنگ سازمانی یعنی جست‌وجوی ۱۹ مقدار هگز پخش‌شده در ده‌ها فایل. سوم **ریسک کنتراست**: بدون توکن و بدون تست سیستماتیک، ترکیب‌هایی مثل متن خاکستری `#a1a1a1` روی پس‌زمینه روشن در آستانه WCAG می‌مانند. پیشنهاد مشخص، مهاجرت دوهفته‌ای به توکن‌های متمرکز بر پایه سرمه‌ای برند (`#023c69`) است – نمونه کد آماده در بخش نقشه راه (بخش ۱۲) ارائه شده است.

پالت چند هویتی بدون Design Token

بحرانی

۱۹ رنگ از سه سنت متفاوت (iOS / Google / Material) بدون لایه توکن. اصلاح: تعریف `theme/colors.js` با نقش‌های معنایی (primary، surface، success، danger) و مهاجرت تدریجی همه هگزها به توکن.

آیکون لانچر و هویت آیکونی

نقطه قوت

آیکون تطبیقی سه‌لایه با لایه `monochrome` (پشتیبانی Themed Icons اندروید ۱۳+) و پدینگ صحیح ناحیه امن، کیفیت ارائه استاندارد دارد. قوس آبی صعودی هم استعاره «پیشرفت» را خوب منتقل می‌کند.

تایپوگرافی فارسی

جدی‌ترین یافته این بخش: با اینکه پلاگین expo-font در تنظیمات اپ فعال است، **هیچ فایل فونت سفارشی (TTF/OTF) داخل APK باندل نشده** و هیچ رشته‌ای از فونت‌هایی مثل وزیرمتن، ایران‌سنس یا یکان در باندل یافت نشد. تنها مراجع فونت موجود، آیکون‌فونت‌های FontAwesome و Fontisto هستند. یعنی تمام متن فارسی با فونت سیستمی رندر می‌شود: روی بیشتر دستگاه‌ها Noto Naskh Arabic و روی برخی لایه‌های اختصاصی (سامسونگ، شیائومی) فونت دیگری. نتیجه، **ناپایداری کامل عرض خطوط، ارتفاع سطر و حس بصری بین دستگاه‌های کاربران است.**

این مسئله در اپ تمرینی که هسته‌اش «خواندن طولانی متن سوال» است، مستقیماً روی درک مطلب اثر می‌گذارد. فونت‌های Naskh محور برای متن کتاب‌مانند مناسب‌اند اما برای UI مدرن، فونت‌های sans فارسی مثل **وزیرمتن (Vazirmatn)** خوانایی بالاتری در سایزهای کوچک دارند و مقیاس وزنی کامل (Light تا Black) برای سلسله‌مراتب ارائه می‌دهند. توصیه: باندل کردن وزیرمتن با چهار وزن (Regular، Medium، Bold و ExtraBold – مجموعاً حدود ۵۰۰ کیلوبایت) و تنظیم fontFamily در همه متن‌ها از طریق توکن تایپوگرافی.

در سمت مثبت، نگارش فارسی محترمانه و درست انجام شده است: نیم‌فاصله (ZWNJ) در واژه‌هایی مثل «می‌کنی»، «دیده‌شده» و «پیش‌خوان» به‌درستی رعایت شده، اعداد در متن فارسی با ارقام فارسی نوشته شده‌اند (۱۰۰، ۲۱۹۱) و جمله‌بندی‌ها کوتاه و خوانا هستند. همچنین رشته‌های allowFontScaling و fontScale در باندل موجود است که پشتیبانی اپ از تنظیم اندازه فونت سیستم را نشان می‌دهد – مشروط بر آن‌که لایوت‌ها با مقیاس فونت بزرگ نشکنند؛ این مورد در تست دستگاه واقعی باید راستی‌آزمایی شود.

وابستگی کامل به فونت سیستمی

بحرانی

بدون فونت باندل‌شده، حس بصری اپ بین دستگاه‌ها تغییر می‌کند و سلسله‌مراتب تایپوگرافی کنترل‌شده نیست. اصلاح: باندل وزیرمتن + توکن `fonts.regular / medium / bold` و اعمال سراسری.

نگارش فارسی تمیز

نقطه قوت

نیم‌فاصله صحیح، ارقام فارسی در متن، و لحن گفتاری مناسب مخاطب دانشجو. این سطح از دقت زبانی در نسخه ۱.۰ قابل تقدیر است.

تجربه کاربری – جریان‌ها، انگیزش و میکروکپی

هسته انگیزشی محصول – **هدف روزانه + رشته (Streak) + بازخورد فوری** – به‌درستی پیاده شده است. رشته‌های متنی مثل «هر روز چند سوال تمرین می‌کنی؟» (تنظیم هدف)، «X روز فعال» و «فقط ۵ سوال تا حفظ رشته‌ات مونده. تا نیمه‌شب فرصت داری!» دقیقاً همان تکنیک‌های اثبات‌شده Duolingo-مانند است که در اپ تمرینی مؤثرند. مقایسه هفتگی («نسبت به هفته قبل») هم حس پیشرفت را تقویت می‌کند. داشبورد پیشرفت با حلقه پیشرفت (ProgressRing)، درصد دقت روز و شمار سوالات پاسخ‌داده‌شده، داده کافی اما نه در حد شلوغی ارائه می‌دهد.

اصطکاک اصلی تجربه در جریان لایسنس توکنی است. کاربر باید توکن را دستی وارد کند، هر چند روز یکبار برای تمدید اتصال می‌خواهد، و غیرفعال‌سازی لایسنس با یک دیالوگ تأیید انجام می‌شود (که خوب است). اما سه جزء کم است: (۱) توضیح اولیه «توکن از کجا می‌آید»، (۲) پیش‌نمایش مهلت اعتبار به‌صورت همیشگی روی پروفایل با پیش‌بینی «X روز دیگر قفل می‌شود»، و (۳) مسیر ریکاوری برای وقتی کاربر بدون اتصال و با توکن منقضی به اپ می‌رسد. پیام «X روز یکبار برای تمدید به اتصال نیاز دارد» جهت‌گیری خوبی دارد اما باید پیش از قطع شدن دیده شود، نه بعد از آن.

در لایه میکروکپی، وضعیت خوبی دارید: خطاها کوتاه و راهنما هستند («بررسی توکن ممکن نبود. اتصال اینترنت را بررسی کنید.»)، پیام‌های انگیزشی ایموجی مناسب دارند و دیالوگ «ذخیره‌سازی آفلاین» صادقانه رفتار اپ را توضیح می‌دهد. جاگذاری ایموجی در پیام‌های موفقیت (🎉، 🍌) از نظر احساسی درست است؛ فقط دقت کنید که در نسخه‌های بعد، برای کاربران TalkBack بهتر است توصیف دسترس‌پذیری متناسب تعریف شود تا ایموجی به‌صورت «جشن سرخ‌پوش» خوانده نشود (بخش ۷).

جریان پیشنهادی اصلاح برای فعال‌سازی

مرحله فعلی	مشکل تجربه	اصلاح پیشنهادی
ورود مستقیم به فیلد توکن	کاربر context ندارد؛ توکن چیست و از کجا؟	اسلاید Onboarding سه‌صفحه‌ای + لینک «خرید/دریافت توکن»
ورود دستی توکن طولانی	خطای تایپ محتمل؛ تکرار آزاردهنده	چسباندن از کلیپ‌برد (تشخیص خودکار) + ورودی قطعه‌قطعه
تمدید دوره‌ای نامحسوس	قطع ناگهانی دسترسی آفلاین غافلگیرکننده است	نوار وضعیت «X روز باقی‌مانده» + نوتیفیکیشن پیش‌بیمه سه روز قبل
خطا فقط متنی	کاربر نمی‌داند مشکل از توکن است یا شبکه	دسته‌بندی خطا: توکن نامعتبر / بدون شبکه / سرور و دکمه اقدام متناظر

نبود حالت خالی (Empty State) تعریف‌شده

بهبود

رشته «امروز هیچ سوالی تمرین نکرده‌ای» وجود دارد اما برای حالت‌های «نتیجه جستجو خالی است» یا «مبحثی با این فیلتر نیست» رشته‌ای یافت نشد. هر حالت خالی باید یک تصویر ساده، یک جمله و یک دکمه اقدام داشته باشد.

SECTION 07

دسترسی‌پذیری (Accessibility)

بازرسی باندل نشان می‌دهد ویژگی‌های دسترسی‌پذیری RN در چارچوب فریم‌ورک موجودند، اما هیچ اثری از تعریف `accessibilityLabel` سفارشی در کد اپ دیده نمی‌شود؛ یعنی تجربه TalkBack به تکیه‌گاه حدسی خود کامپوننت‌ها واگذار شده است. برای اپی که کاربرانش دامنه سنی وسیعی دارند و متن سوال طولانی است، این یعنی خوانش‌های نامنظم مثل «دکمه، دو بار، سمت راست» به جای «دکمه سوال بعدی». جالب اینکه `tabBarAccessibilityLabel` در کتابخانه ناوبری موجود است اما باید فعالانه مقداردهی شود.

چهار محور اصلاحی اولویت دارد. اول، لیبل‌گذاری همه آیکون‌های مرور ناوبری (بعدی، پایان، بازگشت) و نمودارهای داشبورد؛ حلقه پیشرفت باید درصد را با `accessibilityValue` اعلام کند. دوم، اندازه اهداف لمسی: حداقل ۴۸dp مربع اندروید برای همه گزینه‌های سوال و دکمه‌های شناور؛ در فونت سیستمی و با ایموجی داخل دکمه‌ها این حداقل به راحتی نقض می‌شود. سوم، کنتراست: متن خاکستری `#a1a1a1` روی پس‌زمینه روشن نسبت کنتراست حدود ۲.۷ دارد که از حداقل ۴.۵ WCAG AA پایین‌تر است؛ متن ثانویه حداقل باید `#6b7b8d` باشد. چهارم، رفتار با `allowFontScaling`: لایوت‌ها با فونت ۱.۳ برابر سیستم تست شوند و کارت‌ها `adjustsFontSizeToFit` نگیرند.

```
// Example: label the quiz navigation controls & progress ring for TalkBack
<Touchable0pacity
  accessibilityRole="button"
  accessibilityLabel="سوال بعدی"
  accessibilityHint="رفتن به سوال بعدی آزمون"
  hitSlop={{ top: 12, bottom: 12, left: 12, right: 12 }}>
  <Text>بعدی</Text>
</Touchable0pacity>

<ProgressRing
  accessibilityRole="progressbar"
  accessibilityLabel="پیشرفت هدف امروز"
  accessibilityValue={{ min: 0, max: dailyGoal, now: answeredToday }} />
```

نمونه کد ۱ – لیبل دسترسی‌پذیری و هدف لمسی برای کنترل‌های آزمون

تجربه TalkBack نامشخص و کنتراست مرزی

بحرانی

بدون `accessibilityLabel` سفارشی، کاربر نابینا نمی‌تواند آزمون را مستقل اجرا کند؛ خاکستری `#a1a1a1` هم زیر حد AA است. هر دو مورد با یک روز اصلاحیات کوچک به سطح قابل قبول می‌رسند.

SECTION 08

انطباق با پلتفرم اندروید و متریال

تم بومی اپ `Theme.AppCompat.DayNight.NoActionBar` است که پشتیبانی دارک‌مود را در لایه بومی ممکن می‌کند، اما دو تصمیم در تضاد با آن است: رنگ نوار وضعیت به صورت سفید ثابت (`#ffffff`) در تم `hardcode` شده و `colorPrimaryDark` هم سفید تعریف شده است. در دارک‌مود، ناحیه `status bar` سفید روشن با محتوای تیره اپ تضاد ناهنجار می‌سازد. چون اپ `userInterfaceStyle: automatic` دارد و رشته‌های `useColorScheme` در باندل موجود است، به نظر می‌رسد دارک‌مود JS در دست ساخت است – پس بهتر است `status bar` کاملاً از JS مدیریت شود و رنگ‌های ثابت از تم بومی حذف شوند.

سه مورد انطباق دیگر نیز شایان توجه است. ژست **Back پیش‌بین** (Predictive Back) که در اندروید ۱۴ استاندارد شده، با `enableOnBackPressedCallback="false"` غیرفعال است؛ برای اپ ناوبری‌محور، فعال‌سازی آن حس سیستم‌بودن را کامل می‌کند. دسترسی‌های زائد: `READ/WRITE_EXTERNAL_STORAGE` برای اپی که داده‌اش در `SQLite` داخلی است ضرورتی ندارد (اگر لازم است، با `maxSdkVersion="32"` محدود شود) و `SYSTEM_ALERT_WINDOW` برای اپ تمرینی پرریسک‌ترین دسترسی است که در بازبینی گوگل پلی توضیح می‌خواهد. قفل **Portrait** هم برای تمرین موبایل منطقی است اما تبلت را از دست می‌دهد؛ حداقل برای تبلت‌ها (`sw600dp`) حالت `landscape` دوست‌ونه ارزش ارزیابی دارد.

```
// AndroidManifest.xml – permission cleanup for a study app
<!-- Legacy storage: only if truly needed, cap max SDK -->
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"
    android:maxSdkVersion="29" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"
    android:maxSdkVersion="32" />

<!-- Remove entirely if no overlay UI exists -->
<!-- <uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW" /> -->
```

نمونه کد ۲ – پاکسازی دسترسی‌های منیفست

نوار وضعیت ثابت سفید در تم بومی

بهبود

حذف `android:statusBarColor` از `AppTheme` و مدیریت `style` از `<StatusBar barStyle="dark-content"/>` JS (در روشنایی و `light-content` در تاریکی) تضاد دارک‌مود را رفع می‌کند.

SECTION 09

ابعاد باینری و بهینه‌سازی حجم

حجم فعلی APK حدود **۳۶.۴ مگابایت** است. توزیع حجم نشان می‌دهد حدود ۲۰ مگابایت کتابخانه‌های بومی (ناتیل)، ۱۹ مگابایت منابع و ۳ مگابایت باندل JS و دیتابیس است. موتور Hermes و تک‌معماری arm64 انتخاب‌های درستی برای کنترل حجم بوده‌اند، اما هنوز باندل انتشار به صورت **APK خام** است نه **Android App Bundle**؛ با AAB گوگل به‌ازای هر دستگاه فقط منابع لازم را تحویل می‌دهد و `shrinkResources` هم منابع بلااستفاده AppCompat/Material (که بخش قابل‌توجهی از ۱۹ مگابایت منابع‌اند) را حذف می‌کند.

بهینه‌سازی	صرفه‌جویی تخمینی	توضیح
انتشار AAB به‌جای APK	۲~ تا ۴ مگابایت در دانلود کاربر	تحویل منابع چگالی‌محور (dpi) و معماری‌محور
<code>shrinkResources</code> + <code>minifyEnabled</code> در ریلز	۳~ تا ۶ مگابایت	حذف منابع و کلاس‌های بلااستفاده AppCompat/Material
باندل فونت وزیرمتن (۴ وزن)	+۰.۵ مگابایت (افزایش)	هزینه منطقی برای هویت تایپوگرافی (بخش ۵)
WebP/AVIF برای تصاویر آینده	متغیر	آیکون‌ها هم‌اکنون WebP هستند – ادامه دهید

جمع‌بندی محتمل این کارها، رسیدن به بازه **۲۵ تا ۲۹ مگابایت** با هویت بصری کامل‌تر است. در سمت زمان‌اجر، موتور Hermes و انتظار بومی صفحه‌ها (Native Stack) پایه خوبی‌اند؛ گام بعدی اندازه‌گیری واقعی TTI (زمان تا تعاملی‌شدن) و زمان لود اول با `expo-updates` غیرفعال در حالت دیباگ است تا عدد واقعی به‌جای حدس در دسترس باشد.

بیلد محصول و ریسک امنیتی UX

مهم‌ترین یافته فرایندی: رشته «نسخه ۱.۰.۰» (توسعه‌دهنده) – بیلد توسعه‌دهنده با پیش‌خوان مدیریت و همه آزمون‌های باز» در دیالوگ «درباره» اپ وجود دارد. یعنی APK توزیع‌شده، بیلد داخلی است: پنل مدیریت و قفل‌های پرداختی/آزمونی برای کاربر نهایی باز است. جدا از ریسک سوءاستفاده (دور زدن لایسنس)، این وضعیت تجربه محصول را هم آلوده می‌کند – کاربر واقعی صفحات ابزار توسعه‌دهنده را می‌بیند و «حس نسخه اصلی» از بین می‌رود.

راه‌حل استاندارد، جداسازی با **Product Flavors** در اندروید است: فلور `internal` با پیش‌خوان و آزمون‌های باز برای تیم، و فلور `production` بدون آن‌ها برای توزیع. در اکوسیستم Expo این کار با پروفایل‌های `eas build` و متغیر محیطی (مثلاً `EXPO_PUBLIC_ADMIN=0`) به‌سادگی قابل پیاده‌سازی است. ضمناً `allowBackup="true"` برای اپی که توکن لایسنس را روی دستگاه نگه می‌دارد ریسک کپی‌برداری از مسیر `adb backup` دارد؛ غیرفعال کردن یا حداقل تست رفتار توکن پس از بازبازی بکاپ توصیه می‌شود.

```
// app.config.js – separate admin surface via EAS build profiles
export default {
  extra: { adminDashboard: process.env.EXPO_PUBLIC_ADMIN === "1" },
  android: {
    package: "com.mohandesyar.app",
    // eas.json: profile "internal" → EXPO_PUBLIC_ADMIN=1
    //           profile "production" → EXPO_PUBLIC_ADMIN=0
  },
};
```

نمونه کد ۳ – جداسازی پیش‌خوان مدیریت با پروفایل بیلد

توزیع بیلد توسعه‌دهنده برای کاربر نهایی

بحرانی

پیش‌خوان مدیریت + باز بودن همه آزمون‌ها در APK عمومی. پیش از توزیع گسترده، فلور `production` بسازید و قابلیت‌های مدیریتی را از آن حذف کنید.

SECTION 11

جدول کامل یافته‌ها

جدول زیر همه ۱۵ یافته را با شدت، محور مرتبط و ارجاع به بخش مربوط جمع می‌کند. این جدول مبنای نقشه راه بخش بعدی است و می‌تواند مستقیماً به‌عنوان بک‌لاگ استفاده شود؛ هر یافته با کلید یکتا (F1 تا F15) نام‌گذاری شده تا در گفتگو و کامیت‌ها قابل ارجاع باشد.

کد	یافته	شدت	محور	بخش
F1	پالت ۱۹ رنگی چندهویتی بدون Design Token	بحرانی	بصری	۴
F2	نبود فونت فارسی باندل‌شده (وابستگی سیستمی)	بحرانی	تایپوگرافی	۵

کد	یافته	شدت	محور	بخش
F3	توزیع بیلد توسعه‌دهنده با پیش‌خوان مدیریت و آزمون‌های باز	بحرانی	محصول/امنیت	۱۰
F4	نبود accessibilityLabel و اهداف لمسی زیر ۴۸dp	بحرانی	دسترسی‌پذیری	۷
F5	نوار وضعیت سفید hardcoded و تعارض دارک‌مود	مهم	پلتفرم	۸
F6	نبود Onboarding و راهنمای توکن فعال‌سازی	مهم	UX	۶ و ۳
F7	اصطکاک جریان لایسنس (تمدید متصل، ریکاوری آفلاین)	مهم	UX	۶
F8	کنتراست متن ثانویه (#A1A1A1) زیر حد WCAG AA	مهم	دسترسی‌پذیری	۷
F9	دسترسی‌های زائد (، STORAGE legacy (SYSTEM_ALERT_WINDOW	مهم	پلتفرم	۸
F10	دارک‌مود ناقص (JS آماده، تم بومی ناسازگار)	مهم	بصری	۸
F11	غیرفعال بودن ژست Back پیش‌بین اندروید ۱۴	پیشنهادی	پلتفرم	۸
F12	انتشار APK خام به‌جای AAB بدون resource shrinking	پیشنهادی	عملکرد	۹
F13	قفل Portrait و بی‌توجهی به تبلت (iOS تبلت دارد، اندروید نه)	پیشنهادی	UX	۸
F14	نبود حالت خالی طراحی‌شده برای جستجو/فیلترها	پیشنهادی	UX	۶
F15	allowBackup فعال با توکن لایسنس روی دستگاه	پیشنهادی	محصول	۱۰

SECTION 12

نقشه راه اصلاحات

اصلاحات به سه فاز تقسیم شده تا در هر فاز یک «جهش قابل مشاهده» در کیفیت محصول رخ دهد. فاز اول (یک تا دو هفته) لایه هویت را می‌سازد: توکن رنگ، فونت وزیرمتن و جداسازی بیلد محصول – سه تغییری که بیشترین اثر بصری و فرایندی را با کمترین ریسک دارند. فاز دوم (یک ماه) تجربه ورود و پوشش‌ها را کامل می‌کند و فاز سوم (دو تا سه ماه) سیستم طراحی و پوشش دستگاه‌ها را حرفه‌ای می‌کند.

فاز	اقدام	یافته‌ها	اثر مورد انتظار
فوری ۱-۲ هفته	تعریف theme/colors.js و مهاجرت ۱۹ هگز به ۹ توکن معنایی	F1, F10	هویت واحد سرمه‌ای؛ نگهداری آسان
فوری	باندل وزیرمتن + اعمال سراسری fontFamily	F2	حس «اپ حرفه‌ای فارسی» در همه دستگاه‌ها

فاز	اقدام	یافته‌ها	اثر مورد انتظار
فوری	فلور production بدون پیش‌خوان و آزمون‌های باز	F3	رفع ریسک سوءاستفاده و آماده‌سازی گوگل‌پلی
فوری	حذف statusBar سفید از تم؛ مدیریت از JS	F5	سازگاری status bar در دارک/روشن
میان‌مدت ۱ ماه	Onboarding سه‌صفحه‌ای + بهبود جریان توکن (کلیپ‌بورد، پیش‌بیمه تمدید)	F6, F7	افزایش نرخ فعال‌سازی و کاهش ریزش اولیه
میان‌مدت	لیبل‌های دسترسی‌پذیری + اهداف لمسی ۴۸dp + اصلاح کنتراست	F4, F8	پوشش کاربران TalkBack و ارتقای AA
میان‌مدت	پاک‌سازی منیفست + enableOnBackPressed	F9, F11	عبور راحت بازبینی گوگل‌پلی
بلندمدت ۲-۳ ماه	انتشار AAB + resource shrinking	F12	حجم ~۲۵-۲۹ مگابایت
بلندمدت	دیزاین سیستم کامپوننتی (دکمه، کارت، حالت خالی) + پشتیبانی تبلت	F13, F14	سرعت توسعه نسخه‌های بعد
بلندمدت	سیاست بکاپ امن + تست TalkBack و fontScale 1.3 روی دستگاه واقعی	F15, F4	اعتماد و پایداری در Production

نمونه کد – توکن‌های پیشنهادی رنگ (فاز ۱)

```
// theme/colors.js – single source of truth (brand navy family)
export const colors = {
  primary: "#023C69", // برند - دکمه‌ها و لینک‌ها
  primaryLight: "#2D7AB3", // حالت فشرده/آیکون
  surface: "#F5F8FC", // پس‌زمینه صفحه
  card: "#FFFFFF", // کارت‌ها
  success: "#2E7D5B", // CAF50 جایگزین #4
  warning: "#B8863D", // FF9800 جایگزین
  danger: "#B35A5A", // جایگزین قرمز/قهوه‌ای
  text: "#142840", // متن اصلی
  textMuted: "#5A7A96", // AA (کنتراست) جایگزین #A1A1A1
  dark: { surface: "#0F1B2D", card: "#1A2A3A", text: "#E8F0F8" },
};
// قبل: رنگ‌ها در ۱۹ مقدار هگز پخش شده | بعد: یک منبع واحد + دارک‌مود آماده
```

نمونه کد ۴ – توکن رنگ معنایی با آمادگی دارک‌مود

```
// assets/fonts/Vazirmatn-{Regular,Medium,Bold,ExtraBold}.ttf
const [fontsLoaded] = useFonts({
  Vazir:    require("./assets/fonts/Vazirmatn-Regular.ttf"),
  VazirMed: require("./assets/fonts/Vazirmatn-Medium.ttf"),
  VazirBold: require("./assets/fonts/Vazirmatn-Bold.ttf"),
});
// theme/typography.js
export const type = {
  body:    { fontFamily: "Vazir",    fontSize: 15, lineHeight: 27 },
  title:   { fontFamily: "VazirBold", fontSize: 20, lineHeight: 34 },
  caption: { fontFamily: "VazirMed",  fontSize: 12, lineHeight: 20 },
};
// app.json → "plugins": [["expo-font", { "fonts": ["./assets/fonts/*.ttf"] }]]
```

نمونه کد ۵ – بارگذاری وزیرمتن و مقیاس تایپوگرافی

SECTION 13

چک‌لیست نهایی پیش از انتشار

این چک‌لیست جمع‌بندی عملیاتی گزارش است و می‌تواند قبل از هر ریلیز مرور شود. موارد بخش «فوری» پیش‌شرط انتشار عمومی‌اند و بقیه به‌ترتیب فاز پیشنهاد می‌شوند. علامت زدن هر گزینه باید پس از تست روی حداقل یک دستگاه فیزیکی اندروید و یک شبیه‌ساز انجام شود، نه فقط در محیط توسعه.

☐ توکن رنگ معنایی پیاده شده و هیچ هگز مستقیمی در کامپوننت‌های اصلی باقی نمانده است (F1)

☐ وزیرمتن باندل شده، روی همه متن‌ها اعمال شده و با ۱.۳ fontScale لایوت نمی‌شکند (F2)

☐ فلور production بدون پیش‌خوان مدیریت و با قفل آزمون‌ها ساخته و توزیع می‌شود (F3)

☐ رنگ status bar از JS مدیریت می‌شود و در دارک‌مود تضاد ندارد (F5)

☐ Onboarding اولیه و راهنمای توکن برای کاربر تازه‌فعال وجود دارد (F6)

☐ پیش‌بیمه تمدید لایسنس (نوار باقی‌مانده + نوتیفیکیشن سه روز قبل) فعال است (F7)

☐ کنترل‌های آزمون accessibilityLabel دارند و اهداف لمسی حداقل ۴۸dp هستند (F4)

☐ متن ثانویه با رنگی با کنتراست ≥ 4.5 (مثل #5A7A96) جایگزین #A1A1A1 شده است (F8)

☐ دسترسی‌های زائد منیفست حذف یا با maxSdkVersion محدود شده‌اند (F9)

☐ ژست Back پیش‌بین اندروید ۱۴ فعال و بدون crash تست شده است (F11)

☐ انتشار با AAB و resource shrinking انجام شده و حجم زیر ۲۹ مگابایت است (F12)

☐ حالت‌های خالی جستجو و فیلتر با تصویر و دکمه اقدام طراحی شده‌اند (F14)

☐ رفتار توکن پس از بازیابی بکاپ (allowBackup) تست و سیاست امن آن مشخص است (F15)

☐ مسیر کامل «فعال‌سازی – آزمون – مرور – پیشرفت» روی دستگاه فیزیکی بدون خطا طی شده است

☐ امتیاز TalkBack از ورود تا پایان یک آزمون بدون بن‌بست طی می‌شود (F4)

پایه‌ی محصول درست است؛ حالا هویت بصری به آن اضافه شود.

مهندس‌یار در لایه مهندسی – موتور Hermes، آفلاین‌محوری با SQLite، ناوبری استاندارد و آیکون تطبیقی – تصمیم‌های بلگی گرفته است. فاصله فعلی با یک اپ «حرفه‌ای‌حس‌شده» سه چیز است: یک توکن رنگ واحد، یک فونت فارسی باندل‌شده و یک بیلد تمیز Production. هر سه در فاز اول نقشه راه و در کمتر از دو هفته قابل اجراست.

این گزارش بر پایه بازرسی ایستای فایل APK (منیفست، منابع بومی و دیس‌اسمبل باندل Hermes، نسخه ۱.۰.۰) تهیه شده است؛ ارزیابی‌هایی مانند رفتار زمان‌اجر RTL، پرفورمنس واقعی و تجربه TalkBack نیازمند تست روی دستگاه فیزیکی است و در متن با عبارت «نیازمند راستی‌آزمایی» مشخص شده‌اند.